

건축AI 보고서

7조 오현수, 최나라, 유승종

날짜: 5/20

건설 현장에서는 많은 철근, 목재가 사용된다. 근데 그 개수를 사람이 일일이 세기에는 힘들다. 그래서 사진을 찍으면 철근, 목재의 개수를 산출해줄도록 하겠다.

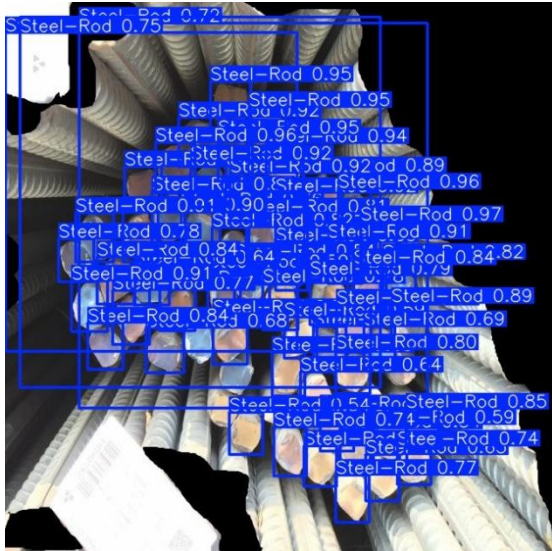
- ➔ 자재 관리 (부족한 자재는 추가 주문, 과도하면 다른 현장으로 이동시키기 등으로 처리)
- ➔ 자재 운반을 어떻게 할 것인지, n톤의 지게차로 몇 번 운송해야 하는지
- ➔ 자재 보고서 (전일 재고 + 금일 입고 - 금일 사용 = 현재 재고 산출)

[철근 수량 산출]

모델 학습 (YOLOv8 사용)

```
results = model.train(  
    data      = DATA_YAML,  
    epochs   = 5,  
    imgsz    = 640,  
    batch    = 8,  
    workers  = 4,  
    device   = 0,  
    project  = SAVE_DIR, # ← 저장 폴더  
    name     = MODEL_NAME, # ← 실험 이름  
    patience = 10,  
    save     = True,  
    plots    = True,  
)
```

결과



철근 수량 산출

CC61344D_jpg.rf.aIZi8425TJ4k000uM7MR.jpg	→	철근	45개
EB8ECF1A_jpg.rf.hr2z4WZ9oKycDx1E0akm.jpg	→	철근	67개
ED64EFB9_jpg.rf.r1bx3fzruIdAi1bWeVSC.jpg	→	철근	47개
EDB2FA69_jpg.rf.Ky5qJcZGM00nTo6cZ7zV.jpg	→	철근	232개
F2179DD4_jpg.rf.a48Cjih6PJueVuxUVR4t.jpg	→	철근	41개
F5129F56_jpg.rf.ihou9m7FdYSwBzphPvJ.jpg	→	철근	62개
F5501E38_jpg.rf.arWtZCitnnB0gcSucoto.jpg	→	철근	99개
F8656E74_jpg.rf.RX6qC8xN0RkuIYTPnjob.jpg	→	철근	243개
F8C0AD90_jpg.rf.KnQvLACBm1fPzvFytaF7.jpg	→	철근	63개
FAC06BA2_jpg.rf.mM0PKfhVqNYPrts4LnrC.jpg	→	철근	129개
FCE7645C_jpg.rf.C9rT3F5e5cU01I00Nm3Y.jpg	→	철근	59개
FE4C5D3F_jpg.rf.otCFtykT134qnoSTtwbe.jpg	→	철근	62개

총 이미지 수 : 41장
총 철근 개수 : 3577개
평균 철근 수 : 87.2개/장

[다음 주 해야 할 일]

최종적으로 산출해낼 보고서 양식 고민하기 & 목재 수량 산출

원하는 방향:

3. 사용자 화면(UI) 작동 시나리오

개발하실 앱이나 프로그램에서 현장 관리자가 경험하게 될 흐름은 이렇게 구성하시면 됩니다.

1. **활영:** 관리자가 철근 데이터 단면을 스마트폰으로 촬영합니다.
2. **비전 AI 분석:** "16mm 철근, 현재 재고 250가닥 확인됨"
3. **시스템 백그라운드 연산:**
 - 전체 공사에 필요한 16mm 철근은 총 1,000가닥. 따라서 750가닥 추가 발주 필요.
 - 원래 예산에 잡았던 16mm 철근 단가는 10,000원.
 - 오늘 API로 확인한 16mm 철근 시중 단가는 11,500원.
4. **결과 출력 (대시보드):**
 - ⚠️ **예산 경고:** 지금 750가닥을 발주하시면 계획된 예산보다 **1125,000원 적지(초과 지출)**가 발생 합니다. (단가 1,500원 상승)

